

Lenguajes de Programación - Examen Temas 1 y 2

Junio de 2026. Soluciones

Ejercicio 1 (3 puntos)

Una empresa de logística necesita gestionar su flota de vehículos. Cada Vehículo tiene un nombre, un consumo medio (litros/100km) y los kilómetros recorridos en el último trayecto. La clase debe incluir un método `gasolina_gastada()` que calcule los litros totales consumidos en ese trayecto. Se pide modelar esta estructura con clases en Python, incluyendo una clase `Flota` que almacene una lista de vehículos. La clase `Flota` debe tener un método llamado `generar_informe_consumos()` que sea una función generadora. Este método debe iterar sobre los vehículos y entregar (`yield`), uno a uno, el consumo total de cada vehículo.

Puntuación: Se valorará con 1.5 puntos si la solución no usa funciones generadoras. Se valorará con 3 puntos si utiliza correctamente `yield` y anotaciones de tipos (`type hints`).

```
class Vehiculo:
    def __init__(self, nombre: str, consumo: float, km: float):
        self.nombre = nombre
        self.consumo = consumo
        self.km = km

    def gasolina_gastada(self) -> float:
        return (self.km * self.consumo) / 100

class Flota:
    def __init__(self, lista_vehiculos: list[Vehiculo]):
        self.vehiculos = lista_vehiculos

    def generar_informe_consumos(self):
        for v in self.vehiculos:
            yield v.gasolina_gastada()
```

Ejercicio 2 (3 puntos)

Dada la siguiente función que filtra números mayores a 10 y les aplica un impuesto del 21%, modifícala para que realice exactamente lo mismo utilizando una list comprehension (lista por comprensión) en una sola línea.

```
def convert_comprehension(precios):  
    return [p * 1.21 for p in precios if p > 10]
```

Ejercicio 3 (4 puntos. Respuesta correcta: 0,4 puntos, respuesta incorrecta: -0,12 puntos, sin respuesta: 0 puntos)

Marque la respuesta elegida (a, b, c o d) en la siguiente tabla. Si se equivoca, táchela y marque la escogida debajo. No se considerarán respuestas que no estén en la tabla.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	b	c	b	c	b	c	b	c	b

Indique la respuesta correcta:

1. Sobre las funciones generadoras:
 - a) Utilizan return para entregar todos los valores a la vez.
 - b) **Permiten la evaluación perezosa, generando valores solo cuando se piden.**
 - c) Una vez terminadas, reinician su ciclo automáticamente si se vuelven a llamar.
 - d) No pueden ser utilizadas dentro de un bucle for.
2. Para heredar de una clase padre y llamar a su constructor se usa:
 - a) `parent().__init__(...)`
 - b) **`**super().__init__(...)**`**
 - c) `self.super().__init__(...)`
 - d) No es necesario llamar al constructor del padre.
3. ¿Qué ocurre en un bloque try-except-finally si no se produce ninguna excepción?
 - a) Solo se ejecuta el bloque try.
 - b) Se ejecutan los bloques try y except.
 - c) **Se ejecutan los bloques try y finally.**

- d) El programa da un error de ejecución.
4. Las funciones lambda en Python:
- a) Pueden contener múltiples líneas de código complejo.
 - b) **Están limitadas a una única expresión.**
 - c) No pueden recibir argumentos.
 - d) Se definen con la palabra reservada def.
5. El método items() en un diccionario devuelve:
- a) Solo las claves del diccionario.
 - b) Solo los valores del diccionario.
 - c) **Una secuencia de pares (clave, valor).**
 - d) El número total de elementos.
6. ¿Cuál es la forma correcta de definir un alias de tipo (Type Alias) en Python 3.12+?
- a) alias Vector = list[float]
 - b) **type Vector = list[float]**
 - c) Vector := list[float]
 - d) new Type Vector as list[float]
7. En la instalación de Python, el gestor de paquetes estándar es:
- a) Apt-get
 - b) Homebrew
 - c) **Pip**
 - d) Pyenv
8. Al pasar una lista a una función como mi_func(lista[:]), estamos pasando:
- a) Una referencia al objeto original.
 - b) **Una copia de la lista mediante slicing.**
 - c) Solo el primer elemento de la lista.
 - d) Un error de sintaxis.

9. Los argumentos capturados con `**kwargs` se reciben dentro de la función como:
- a) Una lista (list).
 - b) Una tupla (tuple).
 - c) **Un diccionario (dict).**
 - d) Un conjunto (set).
10. El archivo `init.py` en un directorio sirve para:
- a) Ejecutar el programa principal.
 - b) **Indicar que el directorio debe ser tratado como un paquete.**
 - c) Instalar las dependencias del proyecto automáticamente.
 - d) Guardar las configuraciones del entorno virtual.